Zwaartekracht, valbeweging en impuls

Beweging en kracht D3

Lesdoelen

Na dit hoofdstuk kan je:

- uitleggen wat de valversnelling is en hoe die zich gedraagt in vacuüm en in lucht of vloeistof;
- beschrijven dat alle voorwerpen in vacuüm met dezelfde valversnelling vallen;
- de invloed van hoogte, breedtegraad en ondergrond op de valversnelling verklaren;
- de valversnelling op aarde en op de maan vergelijken;
- de valbeweging beschrijven als een EVRB en de plaats- en snelheidsvergelijking toepassen;
- berekeningen uitvoeren voor vrije val, worp omhoog en worp naar beneden;
- stijgtijd en maximale hoogte bij een verticale worp berekenen;
- het onafhankelijkheidsprincipe toepassen en de bewegingsvergelijkingen van een horizontale worp opstellen;
- de baanvergelijking afleiden en herkennen als een parabool;
- plaats-, snelheids- en versnellingsvector bij een horizontale worp berekenen;
- de invloed van v_{0x}, y_0 en g op het bereik verklaren;
- impuls definiëren en de tweede wet van Newton in algemene en klassieke vorm toepassen;
- verklaren waarom de valversnelling onafhankelijk is van de massa.

Leerlijn — waar zit dit hoofdstuk?

- **H1** gaf je $\vec{r}$ en $\vec{v}$. **H2** gaf je $\vec{a}$ en de eerste wet. **Nu (H3)** komt de zwaartekracht als concrete kracht.
- Val en verticale worp = EVRB met $a_y = -g$ (alle formules van H2 blijven geldig).
- Horizontale worp = **superpositie** (H2): ERB horizontaal + EVRB verticaal.
- Impuls en $F = dp/dt$ veralgemenen de tweede wet — dezelfde keten $r \to v \to a \to F$.

Inhoudsopgave

1. Valversnelling en vrije val
2. De verticale worp
3. De horizontale worp
4. Impuls en de tweede wet van Newton
5. Toetsdoelen — checklists

1 · Valversnelling en vrije val

Waarom valt alles even snel in vacuüm?

Versnelling bij een valbeweging

- Eerste wet van Newton: geen nettokracht ⟶ geen versnelling.
- Versnelling = verandering van snelheid (grootte, richting of zin).
- Bij een valbeweging neemt de snelheid toe ⇒ er werkt een nettokracht (de zwaartekracht) en is er een constante versnelling: de **valversnelling**.

Constante valversnelling in vacuüm

- In vacuüm vallen **alle** voorwerpen met dezelfde versnelling — veer en hamer vallen er even snel.
- Geen invloed van massa, vorm of grootte.
- Voor een constante valversnelling moet het experiment dus in vacuüm gebeuren; in lucht verstoort de weerstand het beeld.

Invloed van de omgeving

- In lucht of een vloeistof:
  - **lichte** voorwerpen vallen al snel met constante snelheid (wrijving compenseert de zwaartekracht: eindsnelheid);
  - **zware** voorwerpen versnellen eerst en bereiken pas later een constante eindsnelheid.
- Luchtweerstand bepaalt dus mee hoe een val er *in de praktijk* uitziet — maar ze is niet de oorzaak van het vallen.

Valversnelling op aarde

- De valversnelling varieert (licht) met:
  - **hoogte** boven zeeniveau: hoe hoger, hoe kleiner g;
  - **breedtegraad** (aan de polen iets groter dan aan de evenaar);
  - de **ondergrond** (dichtheid van het materiaal onder je).
- Daarom spreken we van "in onze streken" $g \approx 9{,}81$ m/s².

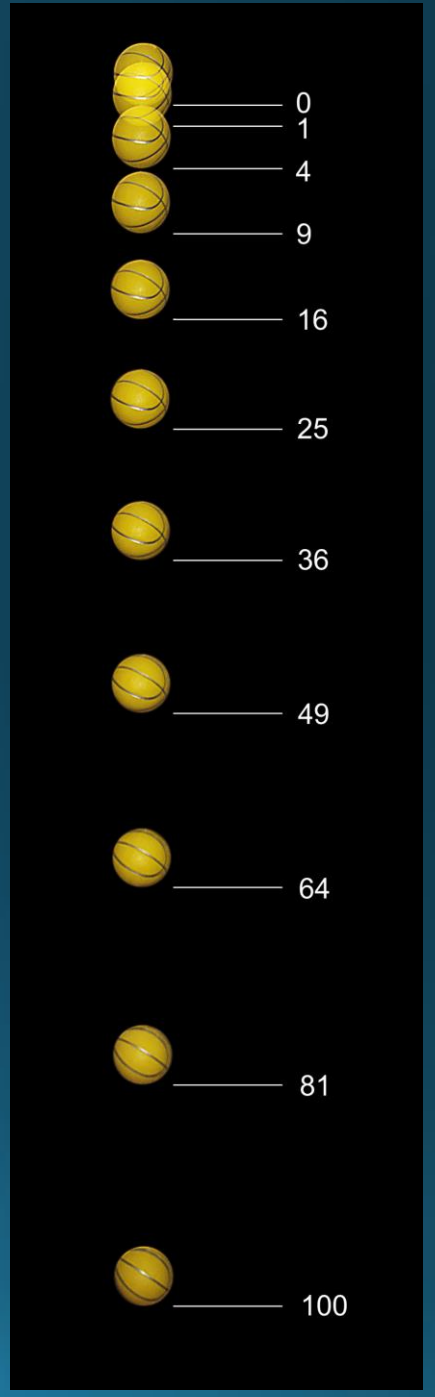
Valexperiment op de maan

- De maan heeft bijna geen atmosfeer ⇒ ideaal vacuüm.
- Apollo 15 (1971): hamer en veer vallen er **tegelijk** — live op tv.
- Valversnelling op de maan: $g_{\text{maan}} \approx 1{,}62$ m/s² (± 6× kleiner dan op aarde).
- Ook op de maan hangt g af van hoogte en ondergrond — hetzelfde principe, andere waarde.



Vrije val = EVRB

- Een valbeweging in vacuüm is een **eenparig versnelde rechtlijnige beweging (EVRB)**.
- Valversnelling: $g \approx 9{,}81$ m/s², symbool g, richting verticaal naar beneden.
- Op de foto groeien de afstanden vanaf de start als 1 : 4 : 9 : 16 … — **kwadratisch**, precies zoals $y = (1/2) \cdot g \cdot t^2$ voorspelt.
- Alle EVRB-formules uit hoofdstuk 2 blijven gelden, met $a = g$ — er komt dus géén nieuwe formule bij!
- Stroboscopische foto: afstanden 0, 1, 4, 9, 16, …



Plaatsvergelijking EVRB

Voor een vallend voorwerp in vacuüm:

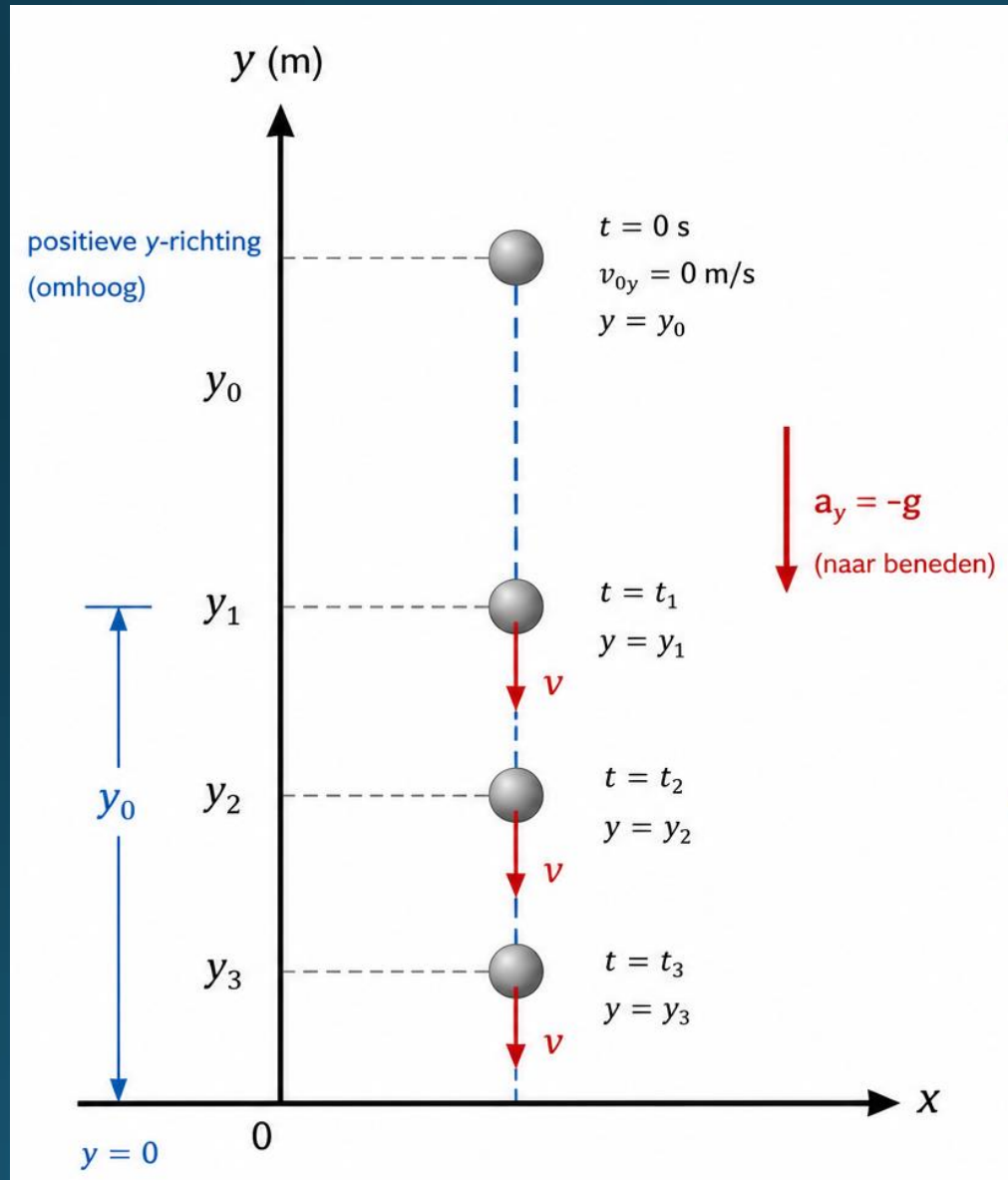
$$y = y_0 + v_{0y}(t - t_0) + \frac{a_y(t - t_0)^2}{2}$$

Met: - $a_y = -g$

- y_0: beginhoogte
- v_{0y}: beginsnelheid
- t_0: starttijd

- Teken eerst altijd je assenstelsel en noteer dan pas de tekens — dat voorkomt 90% van de fouten.

Plaatsvergelijking



Algemene plaatsvergelijking (y-as omhoog positief):

$$y = y_0 + v_{0y}\,(t - t_0) - \frac{1}{2}\,g\,(t - t_0)^2$$

Bij vrije val vanuit rust ($v_{0y} = 0$ m/s, $t_0 = 0$ s):

$$y = y_0 - \frac{1}{2}\,gt^2$$

De term $\frac{1}{2}\,gt^2$ is de afstand die het voorwerp intussen gevallen is.

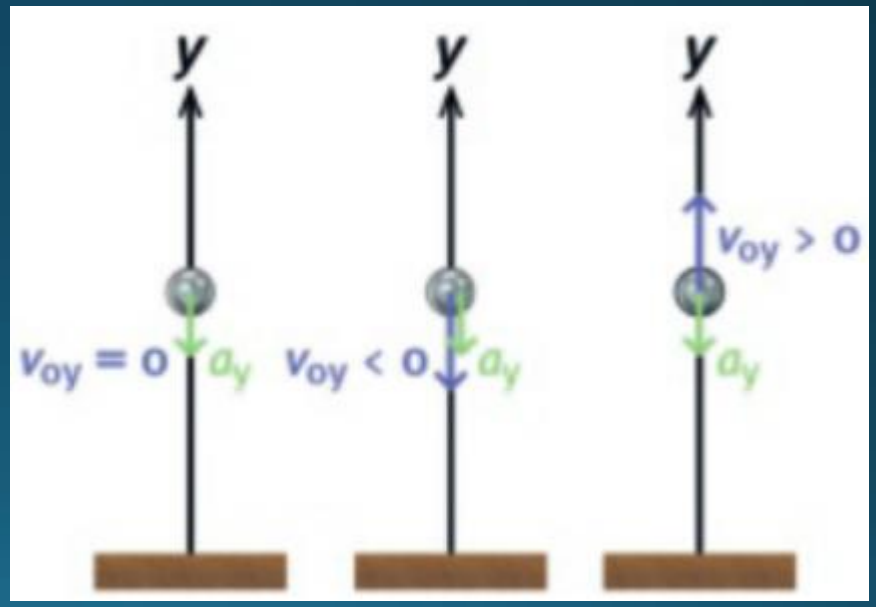
y	: verticale positie (m)
y_0	: beginpositie (m)
v_{0y}	: beginsnelheid in *y*-richting (m/s)
a_y	: versnelling in *y*-richting
$a_y = -g$	: zwaarteversnelling ($g \approx 9{,}81\ m/s^2$)

Interpretatie van de plaatsvergelijking

Plaatsvergelijking:

$$y = y_0 + v_{0y} \cdot (t - t_0) - \frac{1}{2} g \cdot (t - t_0)^2$$

- y_0: beginhoogte
- $v_{0y} > 0$: worp omhoog
- $v_{0y} = 0$: vrije val vanuit rust
- $v_{0y} < 0$: worp naar beneden
- In **alle** gevallen: $a_y = -g$,
  - want de valversnelling wijst altijd naar beneden, tegengesteld aan de y-as.



Snelheidsvergelijking

$$v_y = v_{0y} + a_y(t - t_0)$$

Met $a_y = -g$:

$$v_y = v_{0y} - gt$$

- Opmerking: Op het toppunt van een worp omhoog is $v_y = 0$, maar $a_y = -g$ blijft gelden, de versnelling is er níet nul!

Bij vrije val vanuit rust:

$$v_y = -gt$$

Gemiddelde valversnelling op planeten

PLANEET	$g_{gem}\left(\frac{m}{s^2}\right)$
Mercurius	3,70
Venus	8,87
Aarde	9,81
maan	1,62
Mars	3,71
Jupiter	24,79
Saturnus	10,44
Uranus	8,87
Neptunus	11,15

Werkwijze bij een val-vraagstuk

- **1.** Teken de y-as (meest naar boven gericht) en noteer $a_y = -g$.
- **2.** Gegeven/gevraagd met eenheid en teken; $v_{0y} = 0$ bij "loslaten", $y = 0$ op de grond.
- **3.** Kies de plaats- of snelheidsvergelijking (of de tijdonafhankelijke $v^2 = v_0^2 - 2 \cdot g \cdot \Delta y$).
- **4.** Symbolisch oplossen, dan pas invullen; afronden op het einde.
- **5.** Controle: klopt teken (omlaag = negatief) en orde van grootte?

Voorbeeld — vrije val vanuit rust

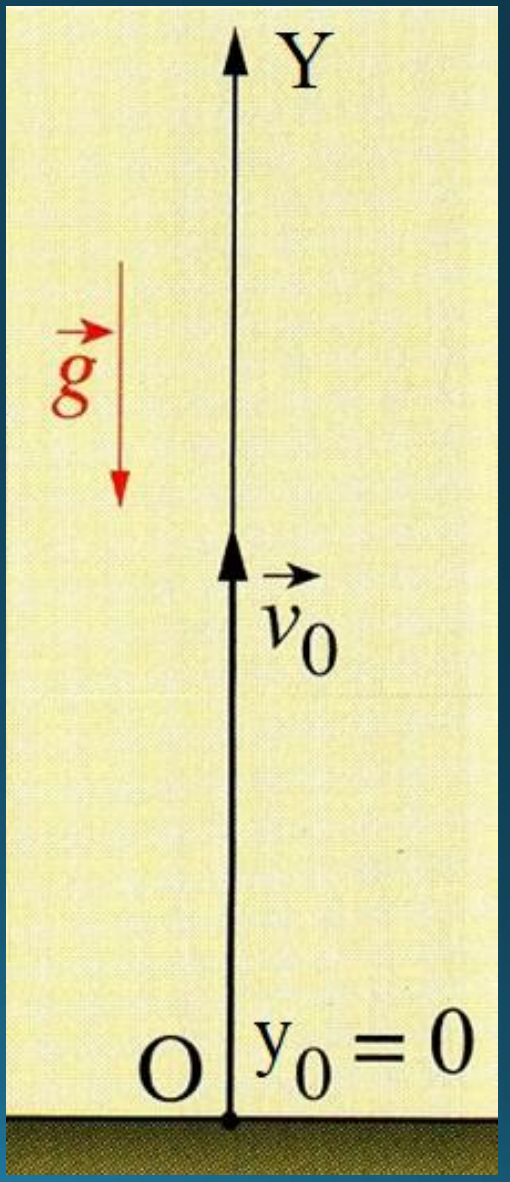
- **Vraag**: hoelang duurt de vrije val van een bal vanaf 20 m hoogte?
- Gegeven: $y_0 = 20$ m; $y = 0$ m; $t_0 = 0$ s; $v_{0y} = 0$.
- Plaatsvergelijking: $0 = 20 - (1/2) \cdot 9{,}81 \cdot t^2$
- $t^2 = (2 \cdot 20)/9{,}81 \approx 4{,}08 \Rightarrow t \approx 2{,}02$ s
- Controle-orde: 2 s vallen is ongeveer 20 m — klopt met de vuistregel "5 m per eerste seconde, ×4 na 2 s".

2 · De verticale worp

Omhoog en naar beneden — steeds $a = -g$

De verticale worp omhoog

- Een lichaam wordt met beginsnelheid v_0 verticaal vanop de grond omhoog geworpen.
- De valversnelling heeft tegengestelde zin: $a_y=-g$ ⇒ het voorwerp vertraagt tijdens het stijgen.
- Opmerking: bij alle opdrachten over de verticale worp wordt de luchtweerstand verwaarloosd.



Afleiding stijgtijd en maximale hoogte

Bij worp omhoog: $v_y = 0$ op hoogste punt:

$$0 = v_{0y} - gt \Rightarrow t = \frac{v_{0y}}{g}$$

Invullen in plaatsvergelijking ($y_0 = 0$):

$$y = v_{0y} \cdot t - \frac{gt^2}{2}$$

$$y = v_{0y} \cdot \frac{v_{0y}}{g} - \frac{g\left(\frac{v_{0y}}{g}\right)^2}{2}$$

$$y = \frac{v_{0y}^2}{g} - \frac{v_{0y}^2}{2g} = \frac{v_{0y}^2}{2g}$$

Maximale hoogte:

$$h_{\max} = \frac{v_{0y}^2}{2g}$$

- Merk op: dubbele worpsnelheid ⇒ 4× zo hoog (kwadratisch verband).

Voorbeeldoefening

Vraag:
Je gooit een bal verticaal omhoog vanop een toren.
- Torenhoogte: 20 m
- Dak: 8,0 m
- Beginsnelheid: $v_{0y} = 10$ m/s

Gegeven:

$$y_0 = 20\text{ m}$$
$$y = 8{,}0\text{ m}$$
$$t_0 = 0$$

Gevraagd: t = ? v = ?

Plaatsvergelijking:

$$y = y_0 + v_{0y}t - \frac{gt^2}{2}$$

$$8 = 20 + 10t - \frac{9{,}81t^2}{2}$$

Voorbeeldoefening: Oplossing

Kwadratische vergelijking:

$$-4{,}905t^2 + 10t + 12 = 0$$

- Oplossen met de **abc-formule (discriminant)**:

$$t_1 \approx -0{,}848 \text{ s (niet fysisch)}$$

$$t_2 \approx 2{,}886 \text{ s (zinvol)}$$

- Snelheid bij het dak:

$$v_y = v_{0y} - gt = 10 - 9{,}81 \cdot 2{,}886 \approx -18 \text{ m/s}$$

- Negatief ⇒ de bal beweegt naar beneden wanneer ze het dak passeert (op de terugweg).

Voorbeeld — worp omhoog vanop een toren (opstelling)

- Je gooit een bal verticaal omhoog vanop een toren (torenhoogte 20 m; dak op 8,0 m).
- Beginsnelheid: $v_{0y} = 10$ m/s.
- Gegeven: $y_0 = 20$ m; $y = 8{,}0$ m; $t_0 = 0$. Gevraagd: $t =?$ en $v =?$
- Plaatsvergelijking: $8 = 20 + 10 \cdot t - (9{,}81 \cdot t^2)/2$

Oefening 1

- *Inleidend: geen tijd gegeven én niet gevraagd ⇒ gebruik de tijdonafhankelijke formule; let op het teken van v.*

Een bal wordt verticaal omhoog geworpen met een snelheid van

$$v_0 = 30 \text{ m/s}.$$

Vraag:
Welke hoogte heeft de bal wanneer hij een snelheid van $v = 10$ m/s naar beneden gericht heeft?

Keuze:
a) 21 m
b) 41 m
c) 60 m
d) 120 m

- Tip: "naar beneden" betekent $v = -10$ m/s; gebruik $v^2 = v_0^2 - 2 \cdot g \cdot y$.

Oplossing 1

Gegeven:

$$v_0 = 30\,\text{m/s},\ v = -10\,\text{m/s},\ g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$$

Opl.:

$$y = y_0 + v_0(t - t_0) - \frac{1}{2}g(t - t_0)^2$$

$$v = v_0 - gt$$

Uit de tweede vergelijking volgt:

$$t = \frac{v_0 - v}{g}$$

$$t = \frac{30 - (-10)}{9{,}81}$$

$$t \approx 4{,}08\,\text{s}$$

Invullen in de plaatsvergelijking met $y_0 = 0$ en $t_0 = 0$:

$$y = 30 \cdot 4{,}08 - \frac{1}{2} \cdot 9{,}81 \cdot (4{,}08)^2$$

$$y \approx 122{,}3 - 81{,}5$$

$$y \approx 40{,}8\,\text{m, dus B}$$

Oefening 2

- *Inleidend: vrije val vanuit rust*

Een voorwerp valt langs een raam. Het werd losgelaten van een hoogte van $y_0 = 20$ m.

Vraag:
Met welke grootte van de snelheid passeert het voorwerp het raam?

Keuze:
a) 10 m/s
b) 13 m/s
c) 15 m/s
d) 20 m/s

Oplossing 2

Gegeven:

$$y_0 = 20\,\text{m},\ v_0 = 0,\ g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$$

Opl.:

$$y = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

Invullen geeft:

$$0 = 20 - \frac{1}{2} \cdot 9{,}81 \cdot t^2$$
$$4{,}905\, t^2 = 20$$
$$t^2 = \frac{20}{4{,}905}$$
$$t \approx 2{,}02\,\text{s}$$

Gebruik daarna de snelheidsvergelijking:

$$v = v_0 - gt$$
$$v = 0 - 9{,}81 \cdot 2{,}02$$
$$v \approx -19{,}8\,\text{m/s}$$

De gevraagde grootte van de snelheid is:

$$|v| \approx 19{,}8\,\text{m/s},\ \text{dus D}$$

Oefening 3

- *Inleidend: worp naar beneden betekent $v_0 \neq 0$*

Een steen wordt verticaal naar beneden geworpen met $v_0 = 5$ m/s vanuit een hoogte van $y_0 = 25$ m.

Vraag:
Met welke grootte van de snelheid raakt hij de grond?

Oplossing 3

Gegeven:

$$y_0 = 25\,\text{m}$$
$$v_0 = -5\,\text{m/s}$$
$$y = 0\,\text{m}$$
$$g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$$

Opl.:

$$0 = 25 - 5t - \frac{1}{2} \cdot 9{,}81 \cdot t^2$$
$$4{,}905t^2 + 5t - 25 = 0$$
$$t = \frac{-5 + \sqrt{5^2 - 4 \cdot 4{,}905 \cdot (-25)}}{2 \cdot 4{,}905} \approx 1{,}80\,\text{s}$$

$$v = v_0 - gt$$
$$v = -5 - 9{,}81 \cdot 1{,}80$$
$$v \approx -22{,}7\,\text{m/s}$$
$$|v| \approx 23\,\text{m/s}$$

3 · De horizontale worp

ERB + vrije val, onafhankelijk van elkaar

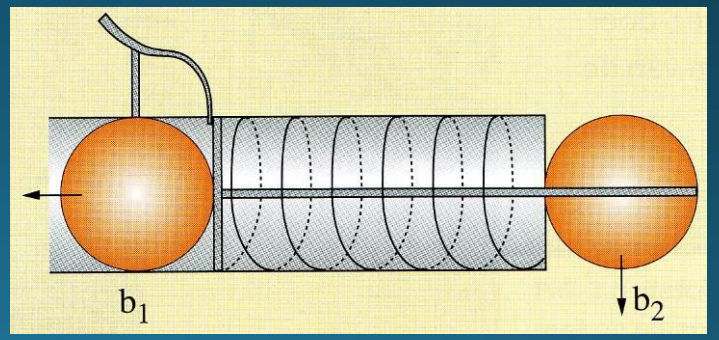
Horizontale worp = twee bewegingen

- Een horizontale worp is de combinatie van:
  - **horizontaal**: eenparige rechtlijnige beweging (ERB) — geen horizontale kracht;
  - **verticaal**: vrije val (EVRB) — alleen de zwaartekracht werkt.
- De baan is daardoor een **parabool**.

Onafhankelijkheidsprincipe

- Horizontale en verticale beweging **beïnvloeden elkaar niet**.
- Demo: twee bollen vallen van dezelfde hoogte; één bol krijgt een extra horizontale snelheid.
- **Beide raken tegelijk de grond** (demonstratieproef/film in de klas).
- Consequentie: de valtijd hangt niet af van hoe hard je horizontaal gooit.

Filmpje: gelijktijdige val.mpg



Bewegingsvergelijkingen

Horizontale richting (x-as):

$$x = x_0 + v_{0x}(t - t_0)$$

Met $t_0 = 0$ en $x_0 = 0$:

$$x = v_{0x} \cdot t$$

Verticale richting (y-as):

$$y = y_0 + v_{0y}(t - t_0) - \frac{g(t - t_0)^2}{2}$$

Met $v_{0y} = 0$ en $t_0 = 0$:

$$y = y_0 - \frac{gt^2}{2}$$

- Beide vergelijkingen delen dezelfde t: de tijd is de brug tussen de twee richtingen.

Valtijd en bereik van een horizontale worp

- Valtijd t en bereik x hangen af van:
  - **Beginsnelheid** v_{0x}
  - **Beginhoogte** y_0
  - **Valversnelling** g

Valtijd:

$$0 = y_0 - \frac{gt^2}{2} \Rightarrow t = \sqrt{\frac{2y_0}{g}}$$

Bereik (reikwijdte):

$$x = v_{0x} \cdot t = v_{0x} \cdot \sqrt{\frac{2y_0}{g}}$$

- Denkwijze: eerst verticaal de tijd bepalen, dan horizontaal de afstand.

Invloed van factoren

- **Beginsnelheid v_{0x}:**
  - Bereik $\sim v_{0x}$
  - Verdubbel $v_{0x} \rightarrow$ bereik verdubbelt
- **Beginhoogte y_0:**
  - Bereik $\sim \sqrt{y_0}$
  - Vervierdubbel $y_0 \rightarrow$ bereik verdubbelt
- **Valversnelling g:**
  - Bereik $\sim \frac{1}{\sqrt{g}}$
  - Grotere $g \rightarrow$ kleiner bereik
- Op de maan (kleinere g) vliegt een horizontaal geworpen voorwerp dus veel verder.

$$x = v_{0x} \cdot \sqrt{\frac{2y_0}{g}}$$

Denkvoorbeeld — pijl en roos (vraag)

- Een boogschutter schiet een pijl horizontaal naar een roos.
- Op het moment dat de pijl vertrekt, **valt de roos**.
- Waar komt de pijl terecht: boven de roos, in de roos, of onder de roos?
- Denk na vóór je verder gaat: beide voorwerpen ondergaan dezelfde verticale val.

Denkvoorbeeld — pijl en roos (besluit)

- De pijl **treft de roos**.
- Pijl én roos zakken op elk moment even ver onder hun “rechte-lijnpositie” ⇒ onafhankelijkheidsprincipe bevestigd.

Horizontale worp: invloed van y_0 en v_{0x}

- Twee ballen met dezelfde v_{0x} maar verschillende y_0: hogere start $\longrightarrow$ langere valtijd $\longrightarrow$ groter bereik.
- Twee ballen met dezelfde y_0 maar verschillende v_{0x}: snellere start $\longrightarrow$ groter bereik (zelfde valtijd!).

Baanvergelijking horizontale worp

Horizontale beweging:

$$x = v_{0x} \cdot t$$

Verticale beweging:

$$y = y_0 - \frac{gt^2}{2}$$

Elimineer t:

$$t = \frac{x}{v_{0x}}$$

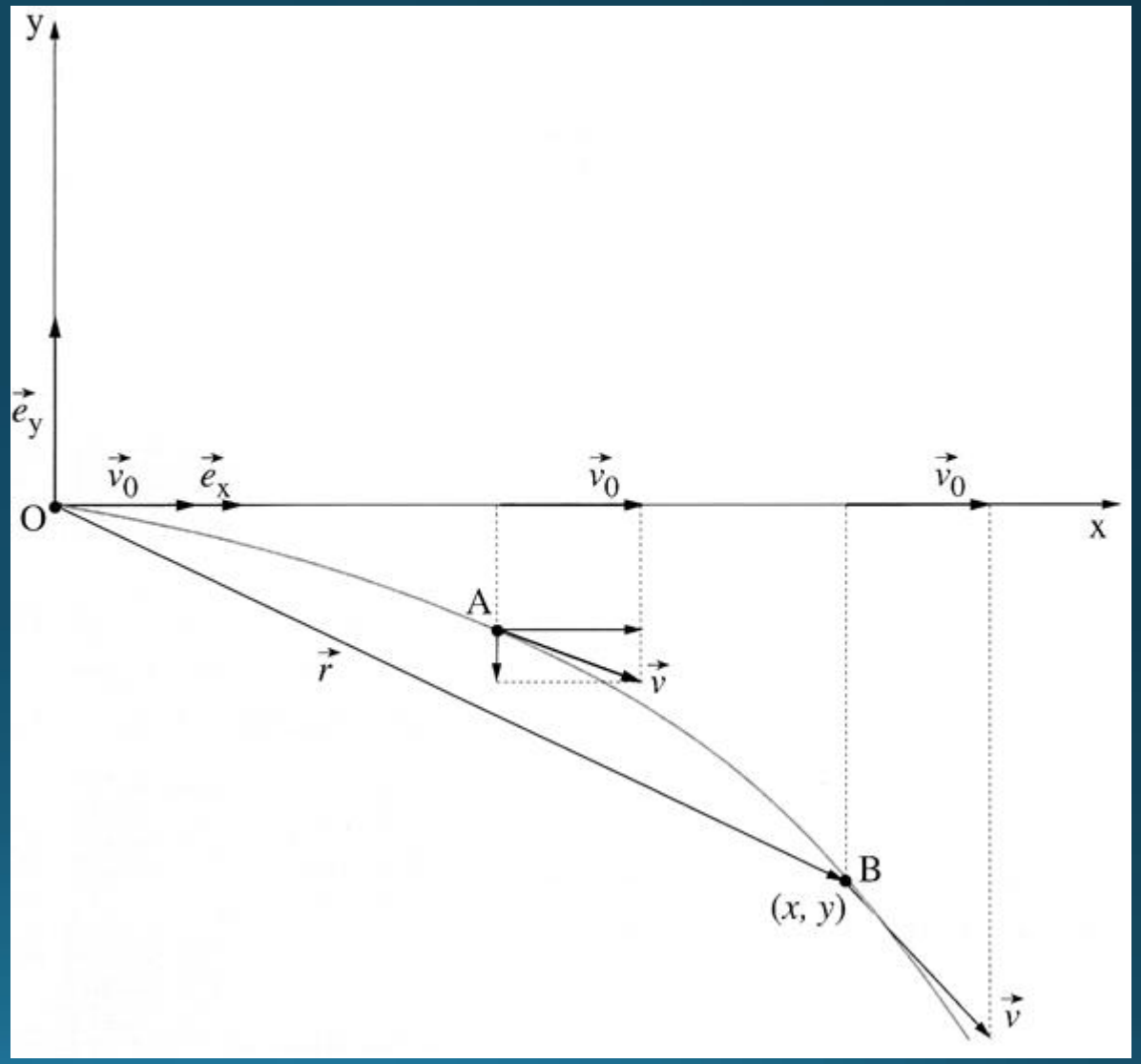
Invullen in y:

$$y = y_0 - \frac{g}{2}\left(\frac{x}{v_{0x}}\right)^2$$

Baanvergelijking:

$$y = y_0 - \frac{g}{2v_{0x}^2} \cdot x^2$$

- Vorm $y = y_0 - k \cdot x^2$ ⇒ een **parabool**, de typische worpbaan.



Plaatsvector horizontale worp

Horizontale beweging:

$$x = v_{0x} \cdot t$$

Verticale beweging:

$$y = y_0 - \frac{gt^2}{2}$$

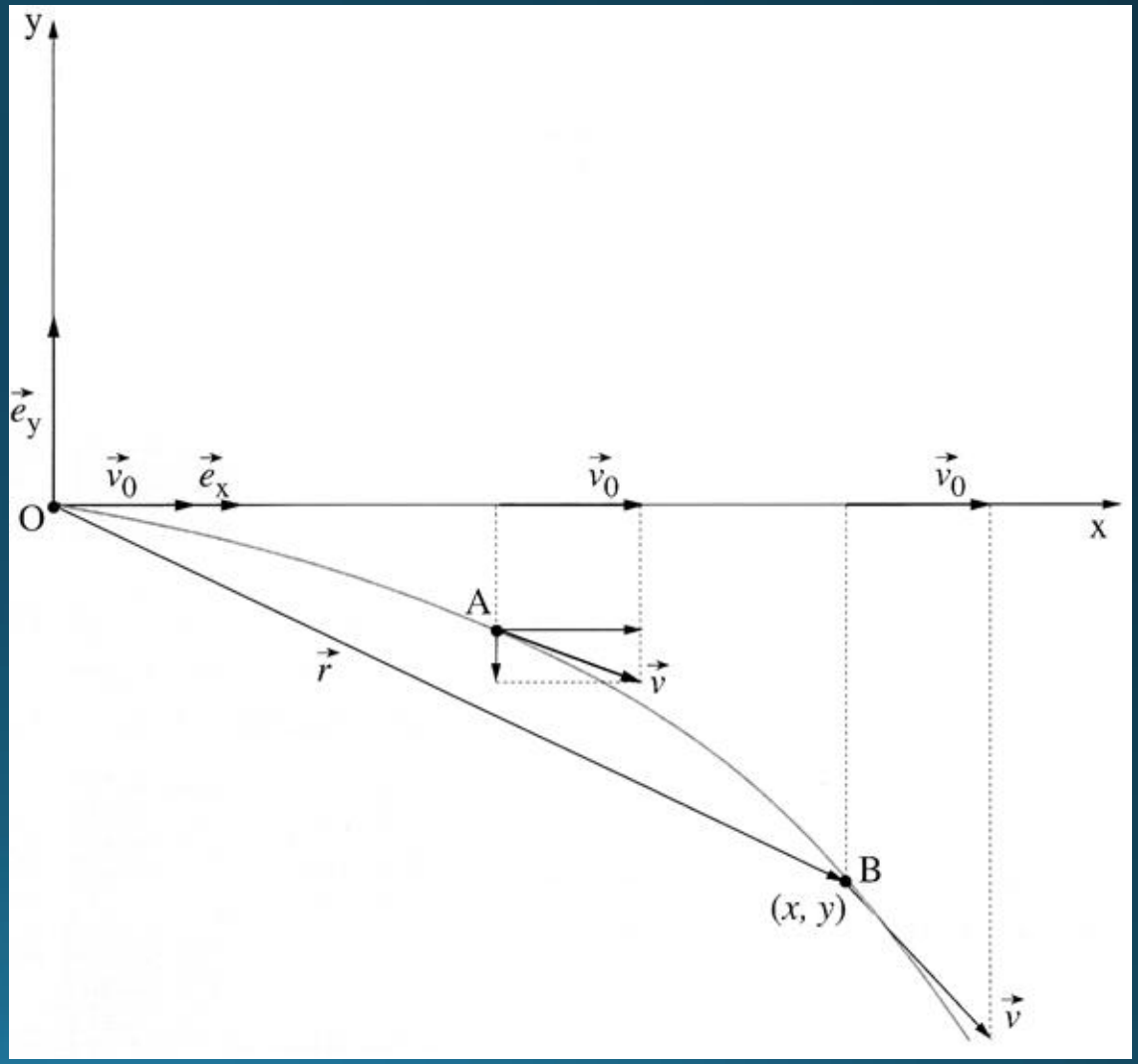
Plaatsvector horizontale worp:

$$\vec{r}(t) = x \cdot \overrightarrow{e_x} + y \cdot \overrightarrow{e_y}$$

Met:

$$\vec{r}(t) = (v_{0x}t)\overrightarrow{e_x} + \left(y_0 - \frac{gt^2}{2}\right)\overrightarrow{e_y}$$

De plaatsvector “loopt” de parabool af naarmate t groeit.



Snelheidsvector horizontale worp

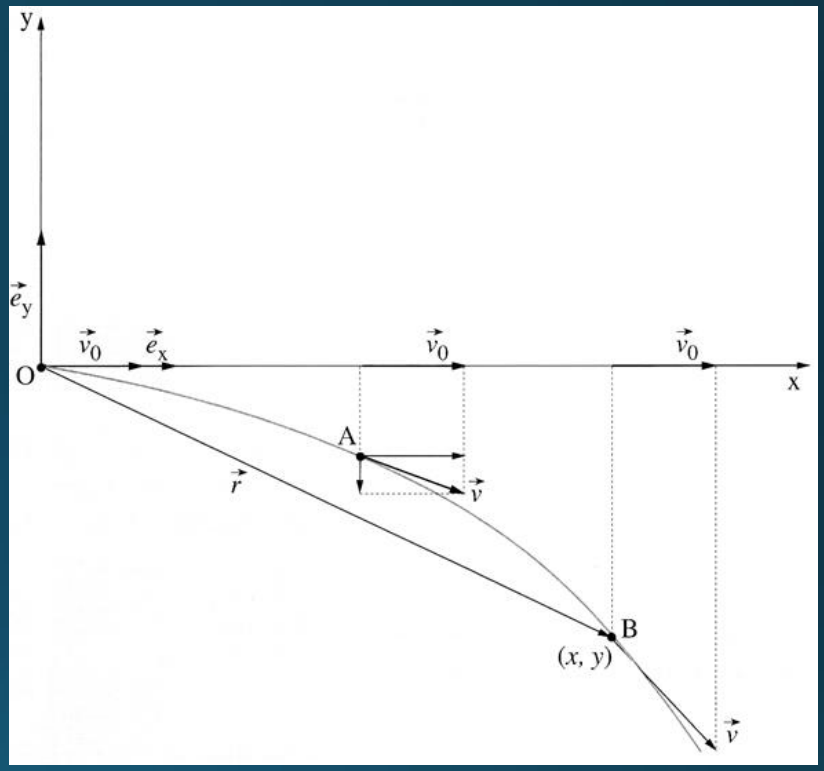
Horizontale component:

$$v_x = v_{0x} \quad \text{(constant)}$$

Verticale component:

$$v_y = -gt$$

(lineair groeiend naar beneden).



Vectorvorm:

$$\vec{v}(t) = v_{0x}\overrightarrow{e_x} - gt\overrightarrow{e_y}$$

Grootte:

$$|\vec{v}| = \sqrt{v_{0x}^2 + (gt)^2}$$

De snelheidsvector kantelt dus steeds meer naar beneden tijdens de val.

Versnellingsvector bij een horizontale worp

$$\vec{a} = -g \cdot \vec{e}_y$$

- Geen horizontale component; de verticale component is de constante valversnelling.
- Daarom blijft de horizontale snelheid behouden en is de baan een parabool.

Oefening 4 — pijl vanop een toren

- *Inleidend: twee stappen — eerst de valtijd uit de hoogte, dan de horizontale afstand met $x = v_{0x} \cdot t$.*
- Een pijl wordt horizontaal afgeschoten vanop een hoogte $y_0 = 20$ m met $v_{0x} = 15$ m/s.
- **Vraag**: hoe ver van de voet van de toren komt de pijl neer?
- Aanpak: eerst valtijd uit de verticale vergelijking, dan $x = v_{0x} \cdot t$.

Oplossing 4

Verticale vergelijking:

$$y = y_0 - \frac{gt^2}{2}$$

De pijl raakt de grond als

$$y = 0$$

Valtijd:

$$t = \sqrt{\frac{2y_0}{g}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 20}{9{,}81}} \approx 2{,}02\,\text{s}$$

Horizontale afstand:

$$x = v_{0x} \cdot t = 15 \cdot 2{,}02 = 30{,}3\text{m} \approx 30\,\text{m}$$

Antwoord: ongeveer 30 m

Oefening 5

Een pijl, die je horizontaal afschiet vanuit punt P, treft punt 1 op een verticale wand.

Je verdubbelt de vertreksnelheid van de pijl.

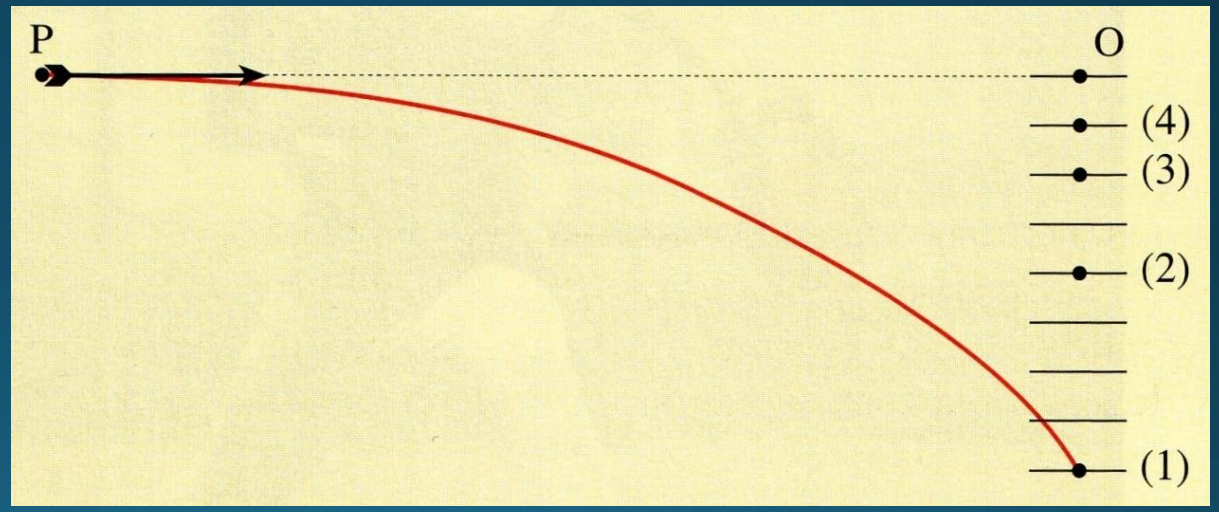
Vraag:
Waar treft de pijl de wand nu?

a) punt 1

b) punt 2

c) punt 3

d) punt 4



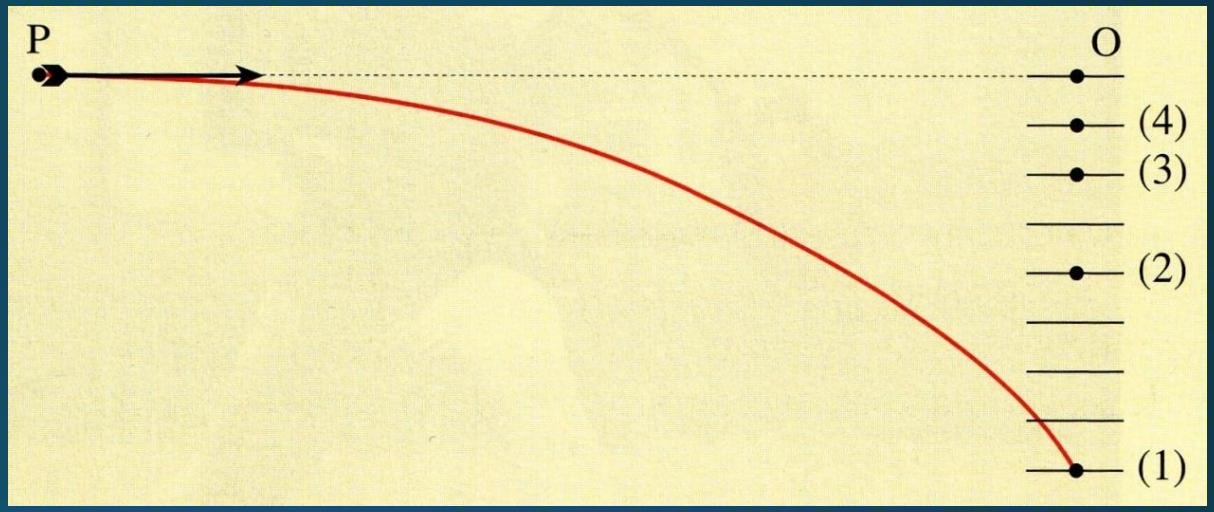
Oplossing 5

Een pijl, die je horizontaal afschiet vanuit punt P, treft punt O op een verticale wand.
Je verdubbelt de vertreksnelheid van de pijl.

Vraag:

Waar treft de pijl de wand nu?

a) punt 1
b) punt 2
c) punt 3
d) punt 4



- De horizontale afstand tot de wand blijft dezelfde; bij dubbele snelheid is de vliegtijd dus **gehalveerd**.
- De val $y = (1/2) \cdot g \cdot t^2$ wordt dan **4× kleiner** (kwadratisch!).
- De pijl treft de wand dus op een kwart van de oorspronkelijke zakking — in de figuur is dat **punt 3.**
- **Antwoord: c**

Oefening 6

- *Inleidend: een zeer snelle kogel heeft een korte vliegtijd — reken maar na hoeveel hij dan nog zakt.*

Je schiet een kogel af met een snelheid van $v_0 = 200$ m/s.

160 m verder slaat hij in tegen een muur.

Vraag:
Hoeveel is de kogel gezakt als hij tegen de muur belandt?

a) 0,80 m

b) 1,60 m

c) 3,14 m

d) 5,00 m

Oplossing 6

Gegeven:

$$v_{0x} = 200\,\text{m/s},\ x = 160\,\text{m},\ g = 9{,}81\,\text{m/s}^2$$

Horizontale beweging:

$$t = \frac{x}{v_{0x}} = \frac{160}{200} = 0{,}800\,\text{s}$$

Verticale beweging:

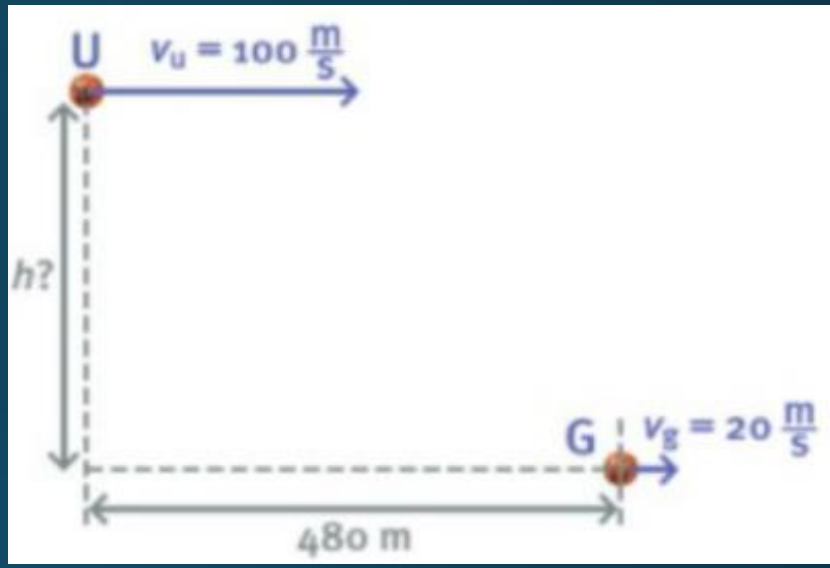
$$y = -\frac{1}{2}gt^2 = -\frac{1}{2}\cdot 9{,}81\cdot(0{,}80)^2$$

$$y \approx -3{,}14\,\text{m}$$

- **Antwoord:** c) 3,14 m, dus ook een snelle kogel zakt merkbaar!

Oefening 7: botsende bal

Inleidend: combinatie van relatieve beweging (horizontaal) en vrije val (verticaal).



Je schiet bal U horizontaal af vanaf een hoogte h met een snelheid van $v_{0x} = 100$ m/s.

Bal G beweegt horizontaal langs de grond met $v_G = 20$ m/s.

Bal G is al 480 m verder dan bal U.

Vraag:
Vanaf welke hoogte moet je bal U afschieten zodat ze botsen?

a) $1{,}0 \cdot 10^2$ m

b) $1{,}8 \cdot 10^2$ m

c) 82 m

d) 123 m

Oplossing 7

Relatieve snelheid:

$$\Delta v = v_{0x} - v_G = 100 - 20 = 80 \text{ m/s}$$

Tijd tot botsing:

$$t = \frac{\Delta x}{\Delta v} = \frac{480}{80} = 6{,}0 \text{ s}$$

Valhoogte:

$$h = \frac{1}{2} g t^2 = \frac{1}{2} \cdot 9{,}81 \cdot (6{,}0)^2$$

$$h = 4{,}905 \cdot 36 = 176{,}6 \text{ m} = 1{,}8 \,.\, 10^2 \text{ m} : \text{B}$$

Relatieve snelheid:

$\Delta v = v_{0x} - v_G = 100 - 20 = 80$ m/s

Tijd tot botsing:

$t = \frac{\Delta x}{\Delta v} = \frac{480}{80} = 6{,}0$ s

Valhoogte:

$h = \frac{1}{2} g t^2 = \frac{1}{2} \cdot 9{,}81 \cdot (6{,}0)^2$

$h = 4{,}905 \cdot 36 = 176{,}6$ m = $1{,}8 \,.\, 10^2$ m : B

4 · Impuls en de tweede wet van Newton

F = dp/dt en F = m·a

Impuls — definitie

- **Impuls** = product van de massa en de snelheid van een voorwerp:
- $\vec{p} = m \cdot \vec{v}$ — eenheid: kg·m/s.
- Impuls is een **vectoriële** grootheid: richting en zin = die van de snelheid.
- Intuïtief: impuls zegt hoe “moeilijk” het is om een beweging te stoppen.

Voorbeeld: impuls vergelijken

- Auto: $m = 1200$ kg, $v = 20$ m/s
  $p = 1200 \cdot 20 = 24\,000$ kg·m/s = 24.10^3 kg·m/s

- Fiets: $m = 80$ kg, $v = 20$ m/s

  $p = 80 \cdot 20 = 1\,600$ kg·m/s = $1{,}6.10^3$ kg·m/s

- **Conclusie**:
  bij gelijke snelheid heeft de auto **15× meer impuls** ⇒ veel moeilijker te stoppen.

Waarom impuls?

- Newton definieerde kracht niet als $F = m \cdot a$, maar via impuls:
- $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$
- Interpretatie: een kracht **veroorzaakt een verandering van impuls**.
- Hoe sneller de impuls verandert, hoe groter de kracht — daarom doet een botsing in korte tijd zo'n schade.

Belang van impuls

- Impuls is fundamenteel in **behoudswetten** (botsingen, explosies, raketten).
- Een raket versnelt doordat hij massa (verbrandingsgas) naar achteren uitstoot: de impuls van het gas verandert, dus verandert ook die van de raket.
- Kracht is afgeleid van impuls.
- In veel situaties is redeneren met impuls makkelijker, zeker als de massa verandert (raketbeweging: massa neemt af door brandstof).



Foto: NASA (publiek domein)

Afleiding tweede wet van Newton

- Algemeen:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

$$\vec{F} = \frac{d(m \cdot \vec{v})}{dt}$$

Uitwerken:

$$\vec{F} = m \cdot \frac{d\vec{v}}{dt} + \vec{v} \cdot \frac{dm}{dt}$$

- Voor **constante massa** ($dm/dt = 0$) valt de tweede term weg:

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

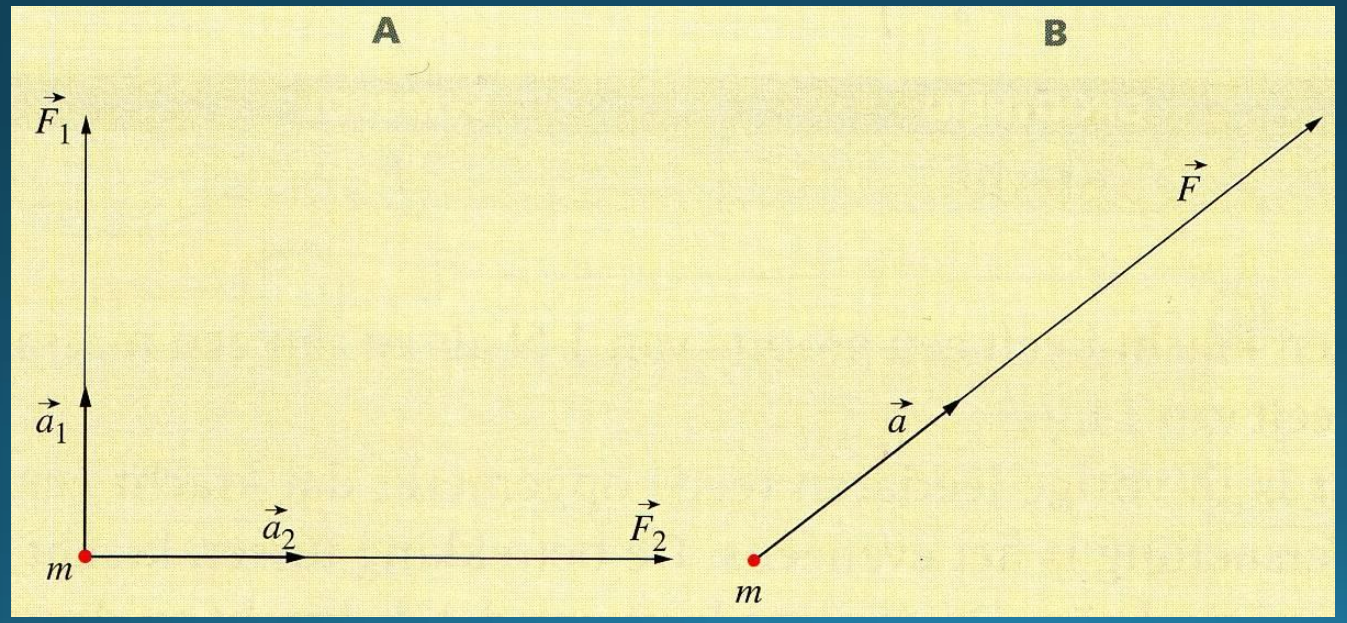
- Interpretatie:
  - Nettokracht bepaalt de versnelling.
  - Richting van $\vec{F}$ = richting van $\vec{a}$.

Onafhankelijkheid van gelijktijdig inwerkende krachten

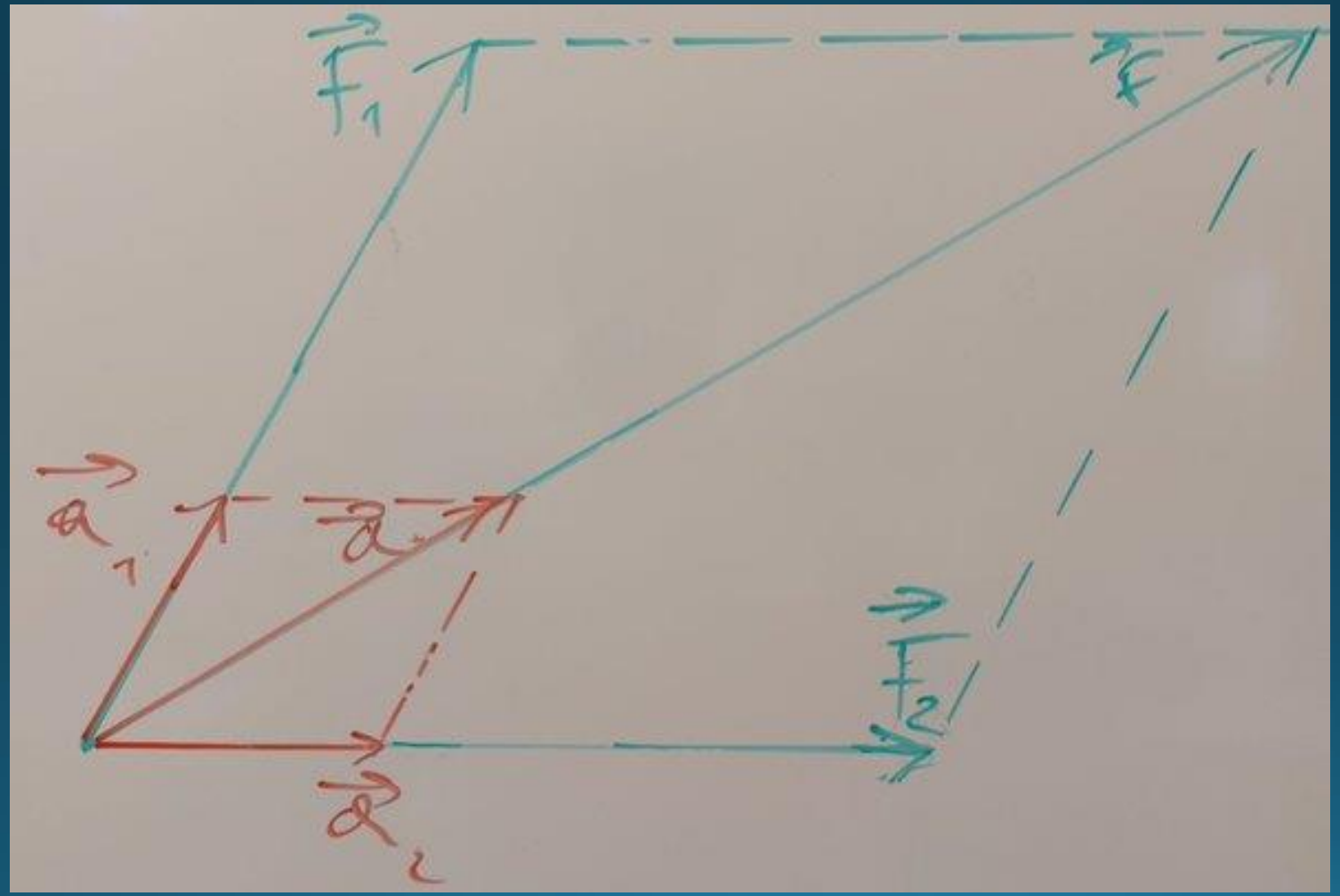
- 2e beginsel van Newton → F = resultante van alle inwerkende krachten op massa.

$$\sum \vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

- Massa heeft bij A en B zelfde versnelling (fysisch gelijkwaardig):



Krachtsamenstelling en versnelling: geen rechte hoek



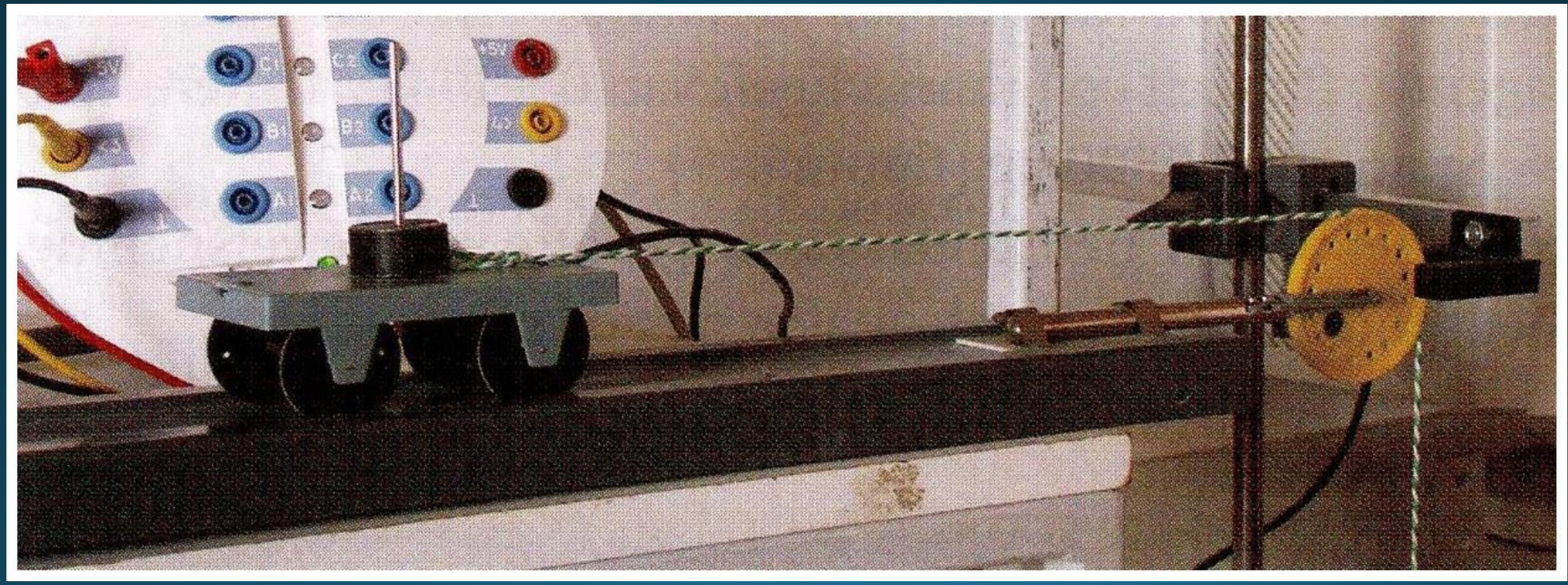
Experiment tweede wet — hypothese

- Hypothese: een voorwerp waarop een constante kracht inwerkt (massa constant), versnelt.
  - de versnelling is **recht evenredig** met de kracht (bij constante massa);
  - de versnelling is **omgekeerd evenredig** met de massa (bij constante kracht).
- Dit gaan we in het experiment hierna testen.

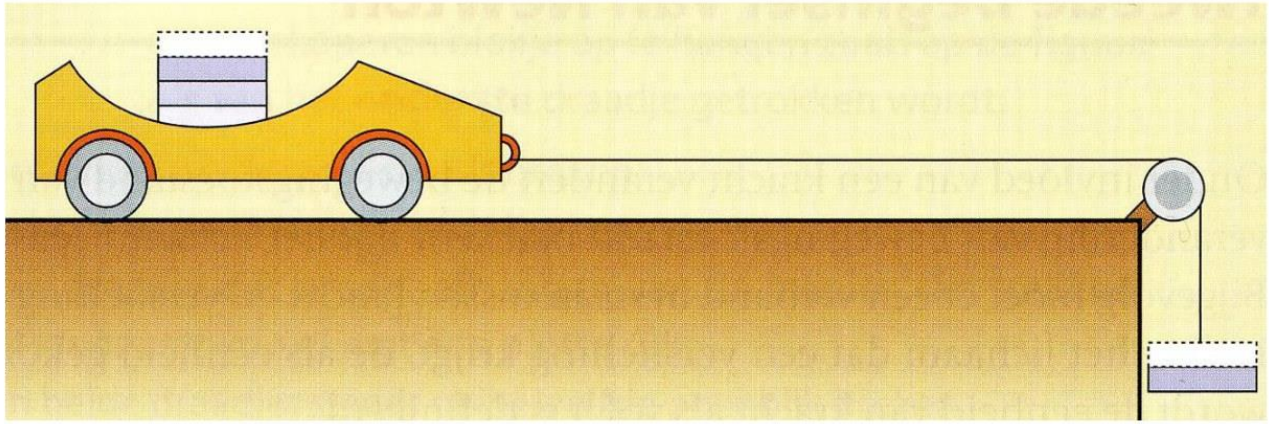
Experiment tweede wet — opstelling

- Wagen op een horizontale baan; constante kracht via:
  - een dynamometer (moeilijk constant te houden);
  - **beter**: een hangend gewicht aan een touw via een katrol → de zwaartekracht zorgt voor een constante kracht.
- Constante totale massa: de massa die niet valt, wordt op het wagentje geplaatst.
- Totale massa = massa van wagen + massa van touw + massa van hangend gewicht.

Tweede beginsel — verband tussen F, m en a



Verband tussen versnelling en kracht (m = cte.)

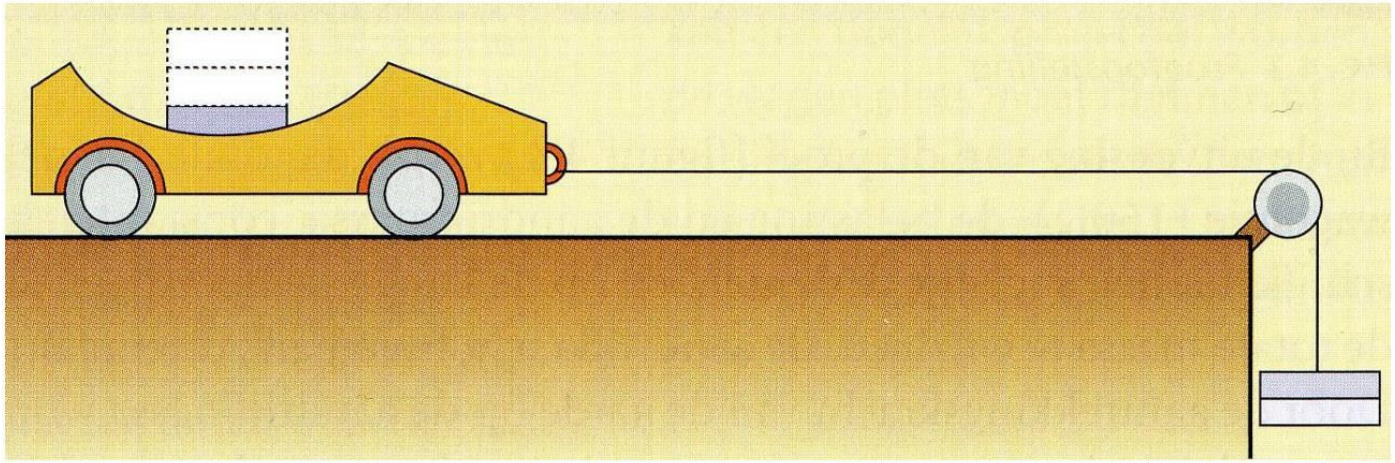


TOTALE MASSA: 0,200 kg			
AANDRIJFMASSA (kg)	AANDRIJFKRACHT	$a = \frac{2x}{t^2}$ (m/s²)	a
0,0100	F_1	0,470	a_1
0,0200	$F_2 = 2F_1$	0,910	$a_2 = 2a_1$
0,0300	$F_3 = 3F_1$	1,360	$a_3 = 3a_1$

Bij constant gehouden massa is de grootte van de versnelling recht evenredig met de grootte van de inwerkende kracht:

$$a \sim F$$

Verband tussen versnelling en massa (F = cte.)



CONSTANTE AANDRIJFMASSA 0,0200 kg		
TOTALE MASSA m (kg)	a (m/s²)	$m \cdot a$ (kg $\cdot \frac{m}{s^2}$)
0,220	0,862	0,190
0,270	0,707	0,191
0,320	0,588	0,188

Bij verschillende massa's, onderworpen aan een constante kracht, is de grootte van de versnelling omgekeerd evenredig met de massa:

$$a \sim \frac{1}{m}$$

Besluit experiment

- Hoe groter de kracht, hoe groter de versnelling (bij constante massa) — recht evenredig.
- Hoe groter de massa, hoe kleiner de versnelling (bij constante kracht) — omgekeerd evenredig.

$$\left.\begin{aligned} a &\sim F \\ a &\sim \frac{1}{m} \end{aligned}\right\} \Rightarrow a \sim F \cdot \frac{1}{m}$$

- Tweede wet van Newton bevestigd: $\sum F = m \cdot \vec{a}$

Zwaartekracht als oorzaak van de valbeweging

- Valbeweging in vacuüm ⇒ constante versnelling g.
- Oorzaak: de zwaartekracht $\vec{F}_z$.
- Voor een massa m:

$$F_z = m \cdot g$$

- constante kracht ⇒ constante versnelling.

Waarom valt alles even snel? Galilei

- Stel dat een zware massa sneller valt dan een lichte.
- Verbind beide met een touw: samen zouden ze sneller moeten vallen dan de zwaarste alleen…
- …maar de lichte massa zou de zware juist **afremmen**. Tegenstrijdigheid ⇒ de aanname is onmogelijk.
- Conclusie: de valversnelling is **onafhankelijk van de massa**.



Waarom valt alles even snel? Newtons verklaring

- Zwaartekracht:

$$F_z = m \cdot g$$

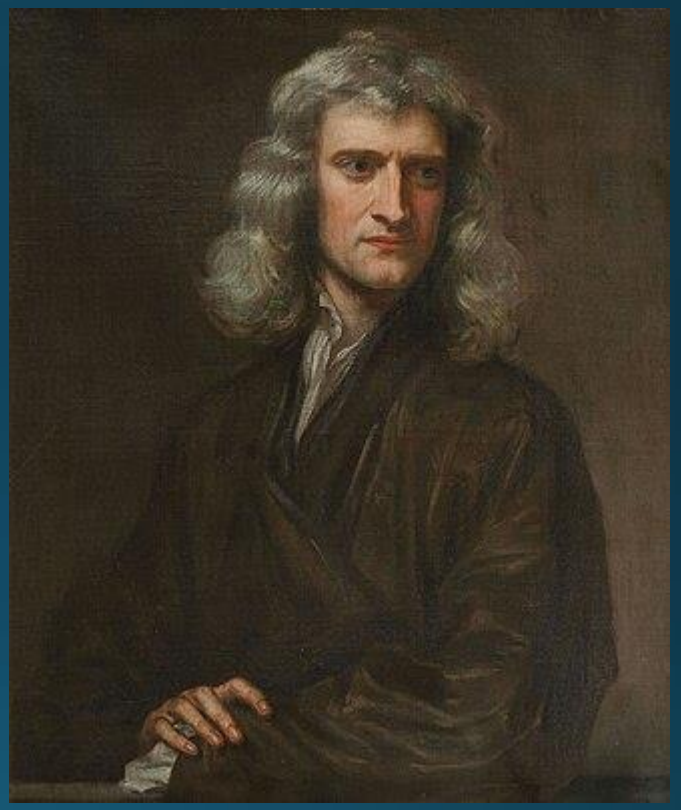
- Tweede wet:

$$\sum F = m \cdot a$$

- Invullen:

$$m \cdot g = m \cdot a \Longrightarrow a = g$$

- De massa valt weg: ze bepaalt zowel de trekkende kracht als de traagheid, en die twee effecten heffen elkaar precies op.



Controlevragen (juist / fout)

1. Overal op aarde is $g = 9{,}81$ m/s².
2. Bij een verticale worp naar boven verandert de versnelling.
3. Kracht is de afgeleide van impuls naar de tijd.
4. De reikwijdte van een horizontale worp hangt af van y_0, v_{0x} en g.
5. De snelheidsvector bij een horizontale worp is constant in grootte.

Controlevragen — antwoorden

1. **Fout** — g varieert met hoogte, breedtegraad en ondergrond.
2. **Fout** — de versnelling blijft steeds $-g$, ook op het toppunt.
3. **Juist** — Kracht is de afgeleide van impuls naar de tijd. $\vec{F} = d\vec{p}/dt$ is Newtons oorspronkelijke formulering.
4. **Juist** — $x = v_{0x}.\sqrt{(2 \cdot y_0/g)}$ .De reikwijdte van een horizontale worp hangt dus af van y_0 ,v_{0x} en g.
5. **Fout** — de verticale component $v_y = -g \cdot t$ groeit ⇒ de grootte neemt toe.

Oefening 8 — denkvraag botsing

- *Inleidend: geen rekenwerk — redeneer kwalitatief met $p = m \cdot v$ en $F = \Delta p / \Delta t$.*
- Waarom voelt een botsing met een vrachtwagen gevaarlijker aan dan met een fiets, ook al rijden beide met dezelfde snelheid?
- Leg uit met behulp van de begrippen **impuls** en **kracht**.

Oplossing 8

- Impuls:

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

- Vrachtwagen heeft veel grotere massa ⟶ veel grotere impuls.

- Bij een botsing moet die impuls in een korte tijd worden veranderd:

$$\vec{F} = \frac{\Delta \vec{p}}{\Delta t}$$

- Grote impuls ⟶ grote kracht nodig om tot stilstand te komen ⟶ grotere schade.

Conclusie: Niet de snelheid alleen, maar vooral de massa bepaalt de ernst van de botsing.

Oefening 9 — slee op sneeuw

- Een slee van 40 kg wordt op een horizontale sneeuwvlakte voortgetrokken met een constante kracht van 50 N.
- De wrijvingskracht bedraagt 10 N.
- **Vraag**: bereken de versnelling van de slee.
- Tip: werk eerst de *resulterende* kracht uit.

Oplossing 9

Gegeven:

$$m = 40\,\text{kg},\ F_{\text{trek}} = 50\,\text{N},\ F_{\text{wrijving}} = 10\,\text{N}$$

Resulterende kracht:

$$F_{\text{res}} = F_{\text{trek}} - F_{\text{wrijving}} = 50 - 10 = 40\,\text{N}$$

Tweede wet van Newton:

$$a = \frac{F_{\text{res}}}{m} = \frac{40}{40} = 1{,}0\ \text{m/s}^2$$

Antwoord:
De slee versnelt met **1,0 m/s²**.

Oefening 10 — auto versnelt

- Een auto van 1200 kg versnelt van 0 naar 72 km/h in 10 s.
- **Vraag**: a) bereken de gemiddelde versnelling; b) bereken de resulterende kracht op de auto.
- Tip: zet 72 km/h eerst om naar m/s

Oplossing 10

Gegeven:

$$m = 1200\,\text{kg},\ v_0 = 0,\ v = 72\,\text{km/h} = 20\,\text{m/s},\ \Delta t = 10\,\text{s}$$

Opl.:

a) Versnelling:

$$a = \frac{\Delta v}{\Delta t} = \frac{20 - 0}{10} = 2{,}0\,\text{m/s}^2$$

b) Resulterende kracht:

$$F = m \cdot a = 1200 \cdot 2 = 2400\,\text{N} = 2{,}4.10^3\,\text{N}$$

Oefening 11 : impuls vrachtwagen en auto

- *Inleidend: vergelijk de impuls p = m·v van twee voertuigen — massa en snelheid spelen beide mee.*
- Een vrachtwagen (massa 10 000 kg) rijdt met $v = 15$ m/s.
- Bereken zijn impuls en vergelijk met een auto van $m = 1200$ kg en $v = 25$ m/s.

Oplossing 11

- Vrachtwagen:

$p = 10\,000 \cdot 15 = 150\,000$ kg·m/s = 1,5 .10^5 kg . m/s (of N.s)

- Auto:

$p = 1200 \cdot 25 = 30\,000$ kg·m/s = 3,0 . 10^4 kg . m/s (of N.s)

- **Conclusie**:
  De vrachtwagen heeft **5 keer meer impuls** $\longrightarrow$ veel moeilijker te stoppen, ook al rijdt hij trager.

Toetsdoelen — kinematica en valbeweging

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
uitleggen wat een valversnelling is en hoe die zich gedraagt in vacuüm en in lucht of vloeistof;	☐	☐	☐
beschrijven dat alle voorwerpen in vacuüm met dezelfde valversnelling vallen, onafhankelijk van massa, vorm of grootte;	☐	☐	☐
de invloed van hoogte, breedtegraad en ondergrond op de valversnelling verklaren;	☐	☐	☐
de valversnelling op aarde en op de maan vergelijken;	☐	☐	☐
de valbeweging beschrijven als een eenparig versnelde rechtlijnige beweging (EVRB);	☐	☐	☐
de plaatsvergelijking en snelheidsvergelijking van een EVRB afleiden en toepassen op valbewegingen;	☐	☐	☐
berekeningen uitvoeren voor vrije val vanuit rust, worp naar boven en worp naar beneden;	☐	☐	☐
de stijgtijd en maximale hoogte bij een verticale worp berekenen.	☐	☐	☐

Toetsdoelen — horizontale worp

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
uitleggen wat een horizontale worp is en het onafhankelijkheidsprincipe toepassen;	☐	☐	☐
de bewegingsvergelijkingen voor horizontale en verticale componenten opstellen;	☐	☐	☐
de baanvergelijking van een horizontale worp afleiden en herkennen als een parabool;	☐	☐	☐
de plaatsvector, snelheidsvector en versnellingsvector bij een horizontale worp beschrijven en berekenen;	☐	☐	☐
de invloed van beginsnelheid, beginhoogte en valversnelling op het bereik verklaren;	☐	☐	☐
berekeningen uitvoeren voor valtijd, bereik en snelheid bij een horizontale worp.	☐	☐	☐

Toetsdoelen – Tweede wet van Newton en impuls

Ik kan …	Tijdens studeren	Na de toets	Voor examen
uitleggen wat impuls is, inclusief definitie, formule, eenheid en vectorieel karakter.	☐	☐	☐
voorbeelden geven van situaties waarin impuls belangrijk is (botsingen, raketten).	☐	☐	☐
de tweede wet van Newton formuleren in de algemene vorm $\vec{F} = d\vec{p} / dt$ en afleiden naar de klassieke vorm $\vec{F} = m \cdot \vec{a}$ voor constante massa.	☐	☐	☐
interpreteren dat kracht de verandering van impuls per tijdseenheid is.	☐	☐	☐
het verband tussen kracht, massa en versnelling experimenteel en theoretisch verklaren.	☐	☐	☐
berekeningen uitvoeren met de tweede wet van Newton in één en twee dimensies.	☐	☐	☐
verklaren waarom valversnelling onafhankelijk is van massa (Galilei en Newtons verklaring).	☐	☐	☐